

6.46–26 Задача №26 программное решение ЕГЭ (урок)

№1

(Досрок 2023) В аэропорту есть камера хранения из K ячеек, которые пронумерованы с 1. Принимаемый багаж кладется в свободную ячейку с минимальным номером. Известно время, когда пассажиры сдают и забирают багаж (в минутах с начала суток). Ячейка доступна для багажа, начиная со следующей минуты, после окончания срока хранения. Если свободных ячеек не находится, то багаж не принимается в камеру хранения.

Найдите количество багажа, которое будет сдано в камеры за 24 часа и номер ячейки, в которую сдаст багаж последний пассажир.

Входные данные

В первой строке входного файла находится число K – количество ячеек в камере хранения, во второй строке файла число N – количество пассажиров, сдающих багаж (натуральное число, не превышающее 1000). Каждая из следующих N строк содержит два натуральных числа, не превышающих 1440: время сдачи багажа и время выдачи багажа.

Выходные данные

Программа должна вывести два числа: количество сданных в камеру хранения багажа и номер ячейки, в которую примут багаж у последнего пассажира, который сможет сдать багаж.

Типовой пример организации данных:

```
2
5
30 60
40 60
50 1110
61 1010
1100 1440
```

Для указанного примера багаж смогут сдать первый, второй, четвёртый и пятый пассажир. Последний пассажир сдаст свой багаж в ячейку один, так как к этому моменту первая и вторая ячейка будут свободны.

Файлы к заданию: [26.txt](#)

№2

Организаторам спортивных соревнований необходимо доставить как можно большее число команд в некоторый город. Для доставки используются самолёты определённой пассажировместимости. Входной файл содержит сведения о количестве человек в команде и о пассажировместимости самолётов, которые имеются в наличии.

Из соображений безопасности в одном самолёте может лететь только одна команда, а количество занятых спортсменами мест должно быть не больше, чем количество свободных мест (т. е. пассажировместимость используемого для транспортировки команды самолёта должна быть не менее чем вдвое больше количества человек в команде).

Найдите способ доставить на соревнования максимально возможное число команд. Если способов несколько, то нужно выбрать такой, чтобы можно было доставить команду с максимальным числом участников.

Входные данные.

В первой строке входного файла находятся два натуральных числа N ($N < 1000$) и M ($M < 1000$) - количество команд и количество самолётов соответственно. Следующие N строк содержат числа, обозначающие количество человек в команде, затем идут M строк, где указана пассажировместимость самолётов. Числа M и N могут быть не равны.

Запишите в ответе два натуральных числа: сначала максимальное количество команд, которые могут прибыть на соревнования, затем максимальную численность команды в этом случае.

Файлы

Укажите первую часть ответа - максимальное число команд, которые могут прибыть на соревнования

(ЕГЭ 2026) Для дачных участков СНТ необходимо закупить снегоуборщики. Для каждого из N участков будет куплен свой снегоуборщик. Известны минимальные требования к мощности этой техники для каждого из участков.

Для закупки доступно K моделей снегоуборщиков определённой мощности и стоимости. Количество экземпляров каждой модели не ограничено. Для каждого участка выбирается снегоуборщик минимальной стоимости, мощность которого не меньше требуемой; при одной и той же стоимости выбирается модель максимальной мощности.

Требуется определить общую стоимость закупки и максимальную мощность снегоуборщика, входящего в число купленных. В ответе запишите два числа: сначала суммарную стоимость всех купленных снегоуборщиков, затем максимальную мощность среди них.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит два натуральных числа: N ($1 < N < 1\,000\,000$) - количество участков СНТ и K ($1 < K < 100\,000$) - количество моделей снегоуборщиков соответственно.

Следующие N строк содержат по одному натуральному числу, не превышающему 1000, минимальные мощности снегоуборщиков, которые можно закупить для каждого из N участков. Далее в каждой из K строк содержится пара натуральных чисел - мощность очередной модели снегоуборщика и её стоимость соответственно. Мощность снегоуборщиков не превосходит 1000, стоимость - 100 000. Гарантируется, что любые две модели снегоуборщиков различаются по мощности или по стоимости. Закупить подходящий набор снегоуборщиков всегда можно.

Выходные данные

В ответе укажите два искоемых числа: суммарную стоимость всех купленных снегоуборщиков и максимальную мощность среди них.

Типовой пример организации данных во входном файле

```
3 4
1
2
3
10 7
1 5
3 7
2 3
```

При таких исходных данных для первого и второго участков оптимально закупить одинаковые снегоуборщики мощностью 2 и стоимостью 3, для третьего участка будет куплен снегоуборщик мощностью 10. Стоимость закупки составит $3 + 3 + 7 = 13$. Ответ: 13; 10.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

Файлы к заданию: [26.txt](#)

№4

На парковке имеется 70 мест для легковых автомобилей и 30 мест для микроавтобусов. Приезжающий на парковку автомобиль занимает любое свободное место соответствующего типа. При этом если свободных мест для легковых автомобилей нет, то легковой автомобиль занимает свободное место, предназначенное для микроавтобуса, но микроавтобус не может занять место, предназначенное для легкового автомобиля. Если подходящего места нет, автомобиль уезжает.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит целое число N – общее количество автомобилей, в течение суток приехавших на парковку. Каждая из следующих N строк описывает один автомобиль и содержит 2 целых числа и букву. Первое число означает время в минутах с начала суток, когда автомобиль прибыл на парковку, второе – необходимую длительность стоянки в минутах. Буква означает тип автомобиля: А – легковой, В – микроавтобус.

Гарантируется, что никакие два автомобиля не приезжают одновременно. Если время прибытия автомобиля совпадает со временем окончания стоянки другого автомобиля, вновь прибывший автомобиль может занять освободившееся место, если оно подходит ему по типу.

В ответе запишите два целых числа: сначала количество микроавтобусов, которые смогут припарковаться, затем – общее количество автомобилей (как легковых, так и микроавтобусов), которые уедут из-за отсутствия мест.

Файлы к заданию: [26.txt](#)

Ответы к заданиям на урок 6.46–26

1	2	3	4	5	6
586 3	398 96867	1879667450 924	168 6		

6.48–26 Задача №26 программное решение ЕГЭ (ДЗ Б)

№1

Организаторам спортивных соревнований необходимо доставить как можно большее число команд в некоторый город. Для доставки используются самолёты определённой пассажировместимости. Входной файл содержит сведения о количестве человек в команде и о пассажировместимости самолётов, которые имеются в наличии.

Из соображений безопасности в одном самолёте может лететь только одна команда. Найдите способ доставить на соревнования максимально возможное число команд. Если способов несколько, то нужно выбрать такой, чтобы можно было доставить команду с максимальным числом участников.

Входные данные.

В первой строке входного файла находятся два натуральных числа N ($N < 1000$) и M ($M < 1000$) - количество команд и количество самолётов соответственно. Следующие N строк содержат числа, обозначающие количество человек в команде, затем идут M строк, где указана пассажировместимость самолётов. Числа M и N могут быть не равны.

Запишите в ответе два натуральных числа: сначала максимальное количество команд, которые могут прибыть на соревнования, затем максимальную численность команды в этом случае.

Файлы

В ОТВЕТЕ укажите ПЕРВОЕ число - максимальное количество команд, которые можно доставить

В камере хранения аэропорта есть K ячеек для хранения багажа туристов. Все ячейки пронумерованы, начиная с единицы. Известно время, в которое каждый турист придёт оставить свой багаж, и в какое время он заберёт его. С приходом каждого туриста его багаж кладётся в свободную ячейку с наименьшим номером. Для того, чтобы разгрузить или загрузить ячейку багажом, необходима 1 минута. Со следующей минуты можно положить в освободившуюся ячейку багаж другого туриста. Если турист пришёл, но свободных ячеек нет – он багаж оставить не может, поэтому уходит.

Определите, сколько всего туристов придут и оставят свой багаж в ячейках за 24 часа и номер ячейки, в которую положат последний багаж. Если вариантов выбрать ячейку несколько – выберите свободную ячейку с наименьшим номером.

Входные данные

В первой строке входного файла находится число K – количество ячеек в аэропорту (натуральное число, не превышающее 1000). Во второй строке находится число N – количество туристов, которые собираются воспользоваться ячейками для багажа. В следующих N строках находятся два значения: минута размещения багажа и минута, до которого планируется хранить багаж в ячейке, отсчёт ведётся от начала суток (все числа неотрицательные, не превышающие 1440), для каждого туриста – в отдельной строке.

Запишите в ответе два целых числа: сначала количество туристов, которое сможет воспользоваться ячейками для багажа за 24 часа, затем наименьший номер ячейки, в которую положат последний багаж.

Типовой пример организации данных во входном файле

2

5

30 60

40 1110

59 60

61 120

1230 1440

При таких исходных данных первый, второй, четвёртый и пятый туристы смогут воспользоваться ячейками. Последний турист оставит свой багаж в первой ячейке (так как первая и вторая ячейка будут свободны).

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Файлы к заданию: [26.txt](#)

(ЕГЭ 2025) Входной файл содержит информацию о заявках граждан, обращающихся во многофункциональный центр (МФЦ) в течение календарных суток. В заявке указаны время начала и время окончания приёма специалистом (в минутах от начала суток).

Рабочие места специалистов МФЦ (окна) пронумерованы натуральными числами начиная с 1. Приём одного гражданина ведёт свободный специалист в окне с минимальным номером. Новый посетитель может обратиться к освободившемуся специалисту начиная со следующей минуты после завершения приёма предыдущего. Если в момент обращения в МФЦ свободных специалистов нет, то гражданин уходит. Определите, сколько граждан смогут попасть на приём в МФЦ в течение 24 ч, и каков номер окна специалиста, который начнёт принимать посетителя последним. Если таких окон несколько, укажите наименьший номер окна.

Входные данные

В первой строке входного файла находится натуральное число K , не превышающее 1000, - количество окон в МФЦ. Во второй строке

натуральное число N ($N \leq 10\,000$), обозначающее количество граждан. Каждая из следующих N строк содержит два натуральных числа, каждое из которых не превышает 1440: указанные в заявке время начала и время окончания приёма (в минутах от начала суток).

Запишите в ответе два числа: количество граждан, которые смогут воспользоваться услугами МФЦ, и номер окна, в котором специалист примет последнего гражданина.

Типовой пример организации данных во входном файле

```
2
5
30 60
40 100
59 60
61 100
101 144
```

При таких исходных данных воспользоваться услугами МФЦ смогут первый, второй, четвёртый и пятый граждане. Наименьший номер окна, где последний из граждан будет принят специалистом, - 1, так как будут свободны окна 1 и 2.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Файлы к заданию: [26.txt](#)

В парикмахерской работают K специалистов. У каждого специалиста есть свой номер, начиная с единицы. Администратору парикмахерской нужно записать N клиентов на следующий день. Известно время, в которое каждый клиент хочет прийти в парикмахерскую, и в какое время он хочет завершить прием. Администратор записывает клиента к специалисту с наименьшим номером, который свободен в тот промежуток, который нужен клиенту. Специалисты могут принимать клиентов со следующей минуты после предыдущего клиента. Если таких специалистов нет, то администратор просит прощения у клиента и сообщает, что он не может записать его.

Длительность рабочего дня парикмахерской составляет 600 минут.

Определите сколько клиентов смог записать администратор и номер специалиста, к которому записался предпоследний клиент.

Входные данные

В первой строке входного файла находится число K – количество специалистов в парикмахерской (натуральное число, не превышающее 1000). Во второй строке находится число N – количество клиентов, которые хотят записаться. В следующих N строках находятся два значения: минута с которой клиент хочет записаться и минута, до которой клиент планирует записаться, отсчёт ведётся от начала рабочего дня парикмахерской (все числа положительные, не превышающие 600), для каждого клиента – в отдельной строке. Данные в файле даны в том порядке, в котором клиенты звонили в парикмахерскую.

Запишите в ответе два целых числа: сначала количество клиентов, которое сможет записать администратор, затем номер специалиста, к которому записался предпоследний клиент.

Типовой пример организации данных во входном файле

2

5

30 60

40 50

20 100

40 60

10 30

При таких исходных данных первый, второй, и пятый клиенты смогут записаться на услугу. Предпоследний клиент, которого смогли записать, был записан ко второму специалисту.

Ответ для примера: 3 2.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Файлы к заданию: [26.txt](#)

Строительная организация хочет закупить K различных видов деталей для проведения плановых ремонтных работ, причём деталь каждого вида необходимо закупить в количестве не менее M штук, для чего выделяется бюджет S . Виды деталей определяются номерами от 1 до K . На имеющуюся в распоряжении сумму средств закупается максимально возможное количество деталей, но обязательно так, чтобы деталей каждого вида было закуплено в количестве не менее M штук. Если существует несколько способов закупить наибольшее количество деталей, выбирается тот, при котором затраченная сумма средств будет минимальной. Определите максимальное количество деталей, которое удастся закупить, а также при этих условиях наибольшее количество закупленных деталей одного вида.

Входные данные

В первой строке входного файла находится число N – количество деталей у продавца (натуральное число, не превышающее 10 000). Во второй строке находятся три числа: K – количество видов различных деталей, S – сумма денег, отведенная на закупку деталей, и M – минимальное необходимое для закупки деталей каждого вида количество ($K \leq M < N < S$). В следующих N строках находятся пары натуральных чисел (каждое из них не превышает 10 000) – вид (номер) детали и её стоимость.

Запишите в ответе два числа: сначала максимальное количество деталей, которое удастся закупить, а затем наибольшее при этих условиях количество закупленных деталей одного вида.

Типовой пример организации данных во входном файле

```
6
2 70 2
2 25
1 10
1 15
2 20
1 5
1 8
```

При таких исходных данных будут закуплены 2 детали вида №2 (25 + 20) и 3 детали вида №1 (10 + 5 + 8). Ответ: 5 3.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Файлы к заданию: [26.txt](#)

В сервисе «Капчеломы» N работников разгадывают капчи. Разгадывание каждой капчи каждым работником занимает ровно 60 секунд, разгадывать две капчи одновременно нельзя.

Имеется K запросов на прохождение капчи, про каждый известно время в секундах от начала рабочего дня, когда этот запрос появляется. Если не взять запрос в работу сразу же, его перехватывает сервис конкурентов, и выполнить его уже нельзя.

Определите, какое максимальное количество капч удастся разгадать и какое минимальное количество капч может быть при этом разгадано одним из сотрудников.

Входные данные

В первой строке входного файла находятся числа N — число работников ($1 \leq N \leq 50$) и число K — число запросов ($1 \leq K \leq 16000$). В следующих K строках находятся время каждого запроса в секундах (целое число от 0 до 28800). Запишите в ответе два натуральных числа: наибольшее число капч, которые смогут разгадать все работники, затем минимальное количество капч, которые при этом могут быть разгаданы у одного сотрудника.

Типовой пример организации данных в файле

3 9

130

20

100

30

40

5

10

170

70

При таких исходных данных можно разгадать 7 капч: 1-й работник возьмёт себе капчи от 10-й, 70-й и 130-й секунды, 2-й работник — капчи от 30-й, 100-й и 170-й секунды, 3-й работник — только капчу от 40-й секунды. Соответственно ответ: 7 и 1.

Пример носит иллюстративный характер. Чтобы выполнить задание, используйте данные из прилагаемых файлов.

Файл

Входной файл содержит информацию о заказах клиентов на доставку продуктов. В каждом заказе известно время создания заказа (в минутах от начала суток) и длительность доставки от пункта сбора заказов до клиента (совпадает с длительностью возвращения курьера в пункт сбора заказов). Доставкой занимаются K курьеров, каждый может доставлять из пункта сбора заказов за раз только один заказ.

Каждый заказ обрабатывается в порядке очереди следующим образом:

- если в момент поступления заказа все курьеры заняты, он будет выполнен с задержкой первым освободившимся курьером;
- сбор заказа происходит в течение 2 мин при наличии свободного курьера;
- курьер доставляет заказ до клиента и после выполненного заказа курьер возвращается в пункт сбора заказов;
- с момента прихода в пункт сбора курьер может приступить к доставке следующего заказа.

Определите, сколько заказов в течение 24 ч будут выполнены с задержкой и в какую минуту завершится последний за сутки заказ, выполненный без задержки.

Входные данные

В первой строке входного файла находится два натуральных числа $K(K \leq 1000)$ и $N(N \leq 1000)$ – соответственно количество курьеров и количество заказов.

Каждая из следующих NN строк содержит два натуральных числа: указанное в заявке время создания (в минутах от начала суток) и необходимое время для доставки соответствующего заказа, каждое из которых не превышает 1440.

Запишите в ответе два числа: количество заказов, выполненные с задержкой, и минута завершения последнего за сутки заказа, выполненный без задержки.

Типовой пример организации данных во входном файле

2 5

675 90

716 90

723 72

818 62

1394 45

При таких исходных данных третий и четвёртый заказы будут выполнены с задержкой. Второй заказ будет последним за сутки выполненным заказом без задержки и завершится в 808 мин.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Файлы к заданию: [26.txt](#)

Ответы к заданиям на урок 6.48–26 ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ П

1	2	3	4	5	6	7
679 194496	581 59	793 2	237 8	2899 75		

5.21–26 Задача №2 программное решение ЕГЭ (Д3 П)

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

№11

№12

Ответы к заданиям на урок 2.12–26 ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ П

[illegible]